CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

INFORME

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS (APO)

Integrantes:

ALEJANDRO TAFUR JOJOA

SANTIAGO CORTÉS POLANÍA

SEBASTIAN STHIVEN POSSO BORRAY

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Microcontroladores – grupo 1

Código: 83055

Docente: Alarcón López Álvaro Hernán

01 de de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Introducción ---------- 2

Introduction ---------- 3

Objetivos ---------- 3

Objetivo General ---------- 4

Objetivos Específicos ---------- 4

Marco teórico ---------- 4

Sistemas embebidos ---------- 4

Microcontrolador ESP32 ---------- 4

Sensor DHT22 ---------- 4

Sensor LDR ---------- 4

Sensor Ultrasónico HC-SR04 ---------- 5

Actuadores ---------- 5

IoT (Internet de las Cosas) ---------- 5

DESARROLLO ---------- 5

Contexto y Justificación del Sistema ---------- 6

Materiales ---------- 6

Circuito (Simulación en Wokwi) ---------- 6

Tabla de Rangos de Operación ---------- 16

Cálculos Relevantes ---------- 16

Lógica del Sistema ---------- 17

Adquisición de datos ---------- 17

Procesamiento ---------- 17

Toma de decisiones ---------- 17

Control de emergencia ---------- 17

Código Implementado ---------- 17

Explicación del Código ---------- 21

Inicialización ---------- 21

Lectura de sensores ---------- 21

Control automático ---------- 21

Control de emergencia ---------- 21

Bucle principal ---------- 21

Instrucciones para ejecutar en Wokwi ---------- 21

Conclusiones ---------- 22

Referencias ---------- 22

INFORME

Configuración de Entradas y Salidas Digitales y Lectura Analógica con ESP32 utilizando MicroPython

Introducción

En el contexto de la agricultura moderna, caracterizada por la necesidad de maximizar la productividad y optimizar el uso de recursos, los invernaderos se han consolidado como una solución tecnológica eficiente para el control de variables ambientales críticas. Factores como la temperatura, la humedad relativa, la luminosidad y el nivel de agua inciden directamente en el desarrollo fisiológico de los cultivos, por lo que su monitoreo constante resulta indispensable. Sin embargo, la supervisión manual de estas variables presenta limitaciones en términos de precisión, tiempo de respuesta y escalabilidad. En este sentido, la implementación de sistemas inteligentes basados en microcontroladores permite automatizar la adquisición de datos y la toma de decisiones en tiempo real.

El presente proyecto desarrolla un sistema embebido basado en el microcontrolador ESP32, programado en MicroPython, capaz de monitorear y controlar de forma automática las condiciones ambientales de un invernadero. El sistema integra múltiples sensores y actuadores, ejecutando acciones correctivas cuando se detectan condiciones fuera de los rangos establecidos. Asimismo, incorpora un mecanismo de control de emergencia que garantiza la seguridad operativa del sistema.

Introduction

In the context of modern agriculture, where efficiency and productivity are critical, greenhouses have become a key technological solution for controlling environmental variables. Parameters such as temperature, humidity, light intensity, and water levels directly affect crop growth, making continuous monitoring essential.

Manual monitoring presents limitations in accuracy, responsiveness, and scalability. Therefore, intelligent systems based on microcontrollers enable automated data acquisition and real-time decision-making.

This project presents the design and implementation of an embedded system based on the ESP32 microcontroller, programmed in MicroPython, capable of monitoring and automatically controlling greenhouse environmental conditions. The system integrates multiple sensors and actuators, triggering corrective actions when critical thresholds are exceeded. Additionally, it includes an emergency control mechanism to ensure system safety and reliability

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema inteligente basado en ESP32 para el monitoreo y control automático de variables ambientales en un invernadero.

Objetivos Específicos

1. Medir temperatura y humedad mediante el sensor DHT22.
2. Monitorear la luminosidad utilizando un sensor LDR.

3. Determinar el nivel de agua mediante el sensor ultrasónico HC-SR04.
4. Implementar lógica de control automático basada en umbrales definidos.
5. Activar actuadores (ventilación, iluminación, bomba y alarma) según condiciones ambientales.
6. Diseñar un sistema de control de emergencia mediante interrupciones.
7. Validar el sistema mediante simulación en la plataforma Wokwi.

Marco teórico

Sistemas embebidos

Los sistemas embebidos son dispositivos diseñados para ejecutar funciones específicas dentro de un sistema mayor, operando generalmente en tiempo real y con recursos limitados [1].

Microcontrolador ESP32

Sensor DHT22

El ESP32 es un microcontrolador de alto rendimiento con conectividad WiFi y Bluetooth, ampliamente utilizado en aplicaciones IoT debido a su capacidad de procesamiento y bajo consumo energético [2].

Sensor LDR

El DHT22 es un sensor digital que mide temperatura y humedad relativa mediante un termistor y un sensor capacitivo.

- Rango de temperatura: -40°C a 80°C
- Rango de humedad: 0% a 100%
- Precisión: ±0.5°C y ±2%

Su función es proporcionar datos ambientales esenciales para el control climático del invernadero.

Sensor Ultrasónico HC-SR04

Este sensor mide distancias utilizando ondas ultrasónicas.

- Precisión: ±3 mm
- Rango típico: 2 cm a 400 cm

Su función en el sistema es determinar el nivel de agua en un tanque.

Actuadores

Los actuadores permiten modificar el entorno físico:

- Ventilador → regula temperatura
- Nebulizador/calefacción → controla humedad
- LEDs → iluminación artificial
- Bomba → control de agua
- Alarma → señal de condiciones críticas

IoT (Internet de las Cosas)

El IoT permite la interconexión de dispositivos inteligentes, facilitando el monitoreo remoto y la automatización de procesos [3].

DESARROLLO

Contexto y Justificación del Sistema

El sistema surge ante la necesidad de optimizar la gestión ambiental en invernaderos, donde pequeñas variaciones pueden afectar significativamente la producción agrícola.

La automatización permite:

- Reducir intervención humana
- Mejorar precisión en el control
- Responder en tiempo real a cambios ambientales
- Incrementar la eficiencia productiva

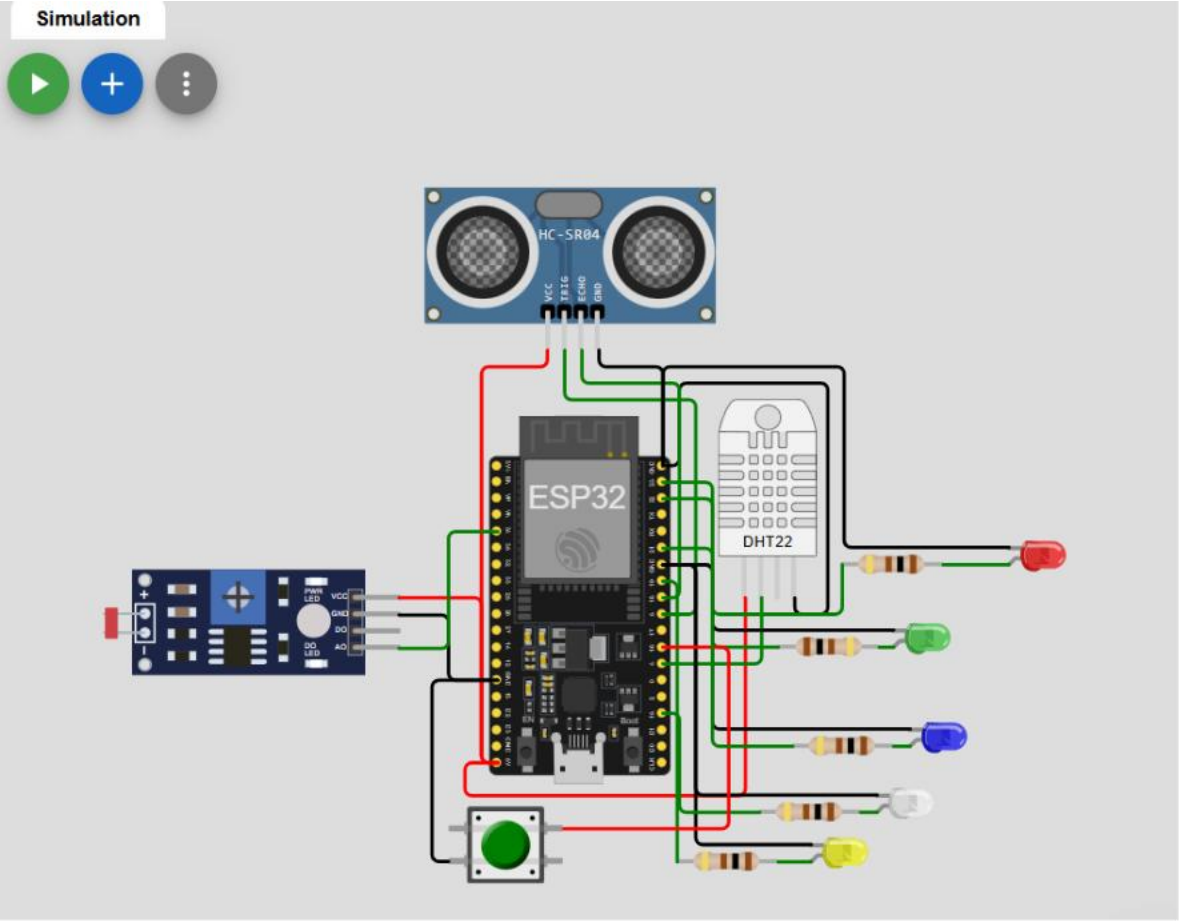
Materiales

- ESP32
- Sensor DHT22
- Sensor LDR
- Sensor HC-SR04
- LEDs
- Resistencias
- Botón pulsador
- Cables

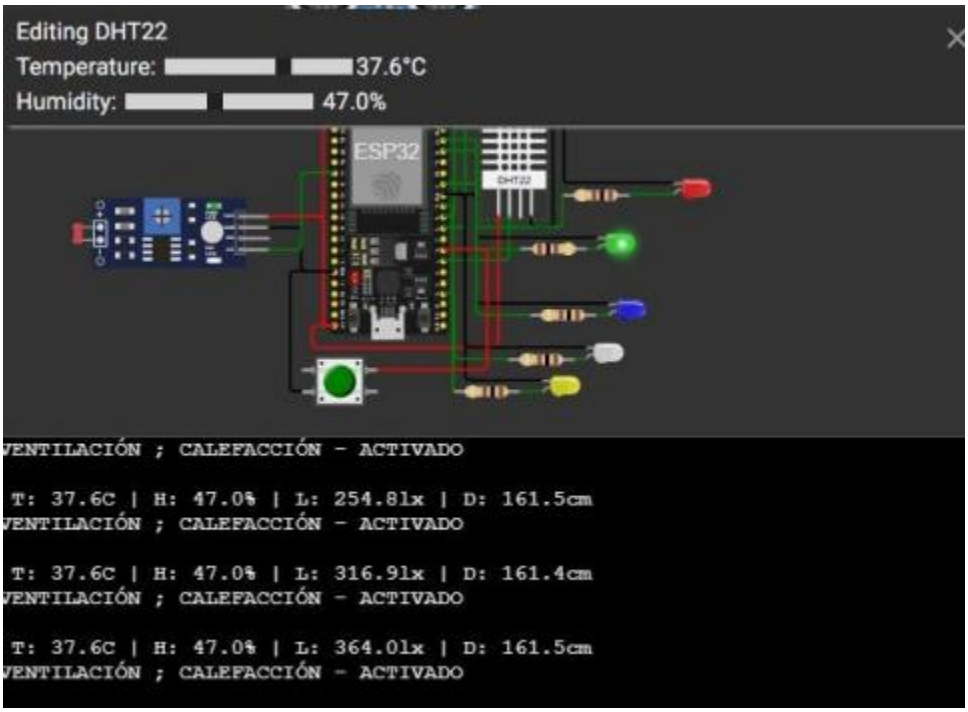
Circuito (Simulación en Wokwi)

El sistema fue simulado en Wokwi con la siguiente configuración:

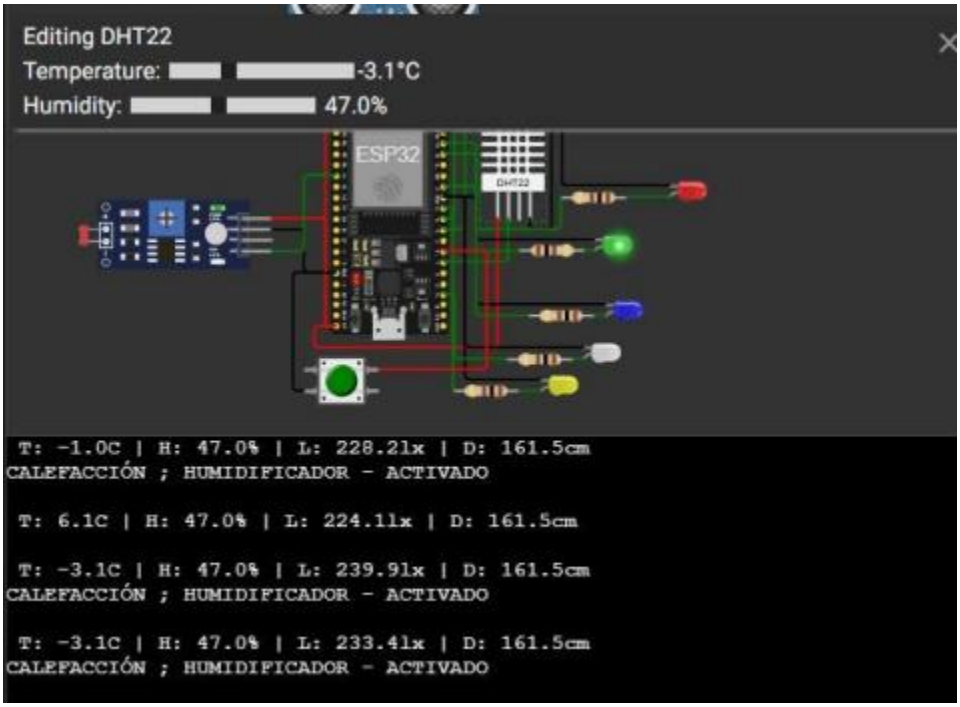
- DHT22 → GPIO 4
- LDR → GPIO 32 (ADC)
- HC-SR04 → Trigger (5), Echo (18)
- Botón → GPIO 16
- Actuadores → Pines 15, 19, 21, 22, 23


Simulation
HC-SR04
VCC
TRIG
ECHO
GND
ESP32
DHT22
VCC
GND
DO
AO

Sensor DHT22: Temperatura

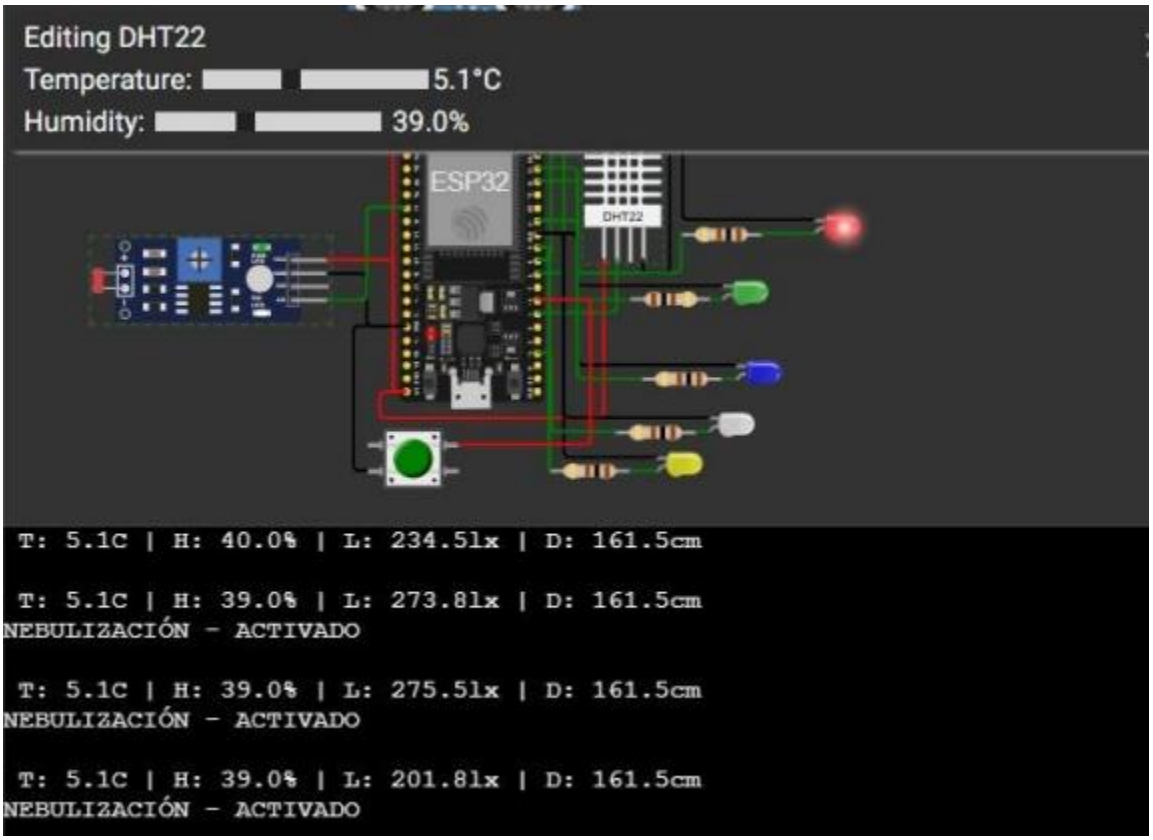


El sensor DHT22 cuando detecta una temperatura mayor a 37°C se activa la ventilación o calefacción para mantener la temperatura dentro de un rango optimo.

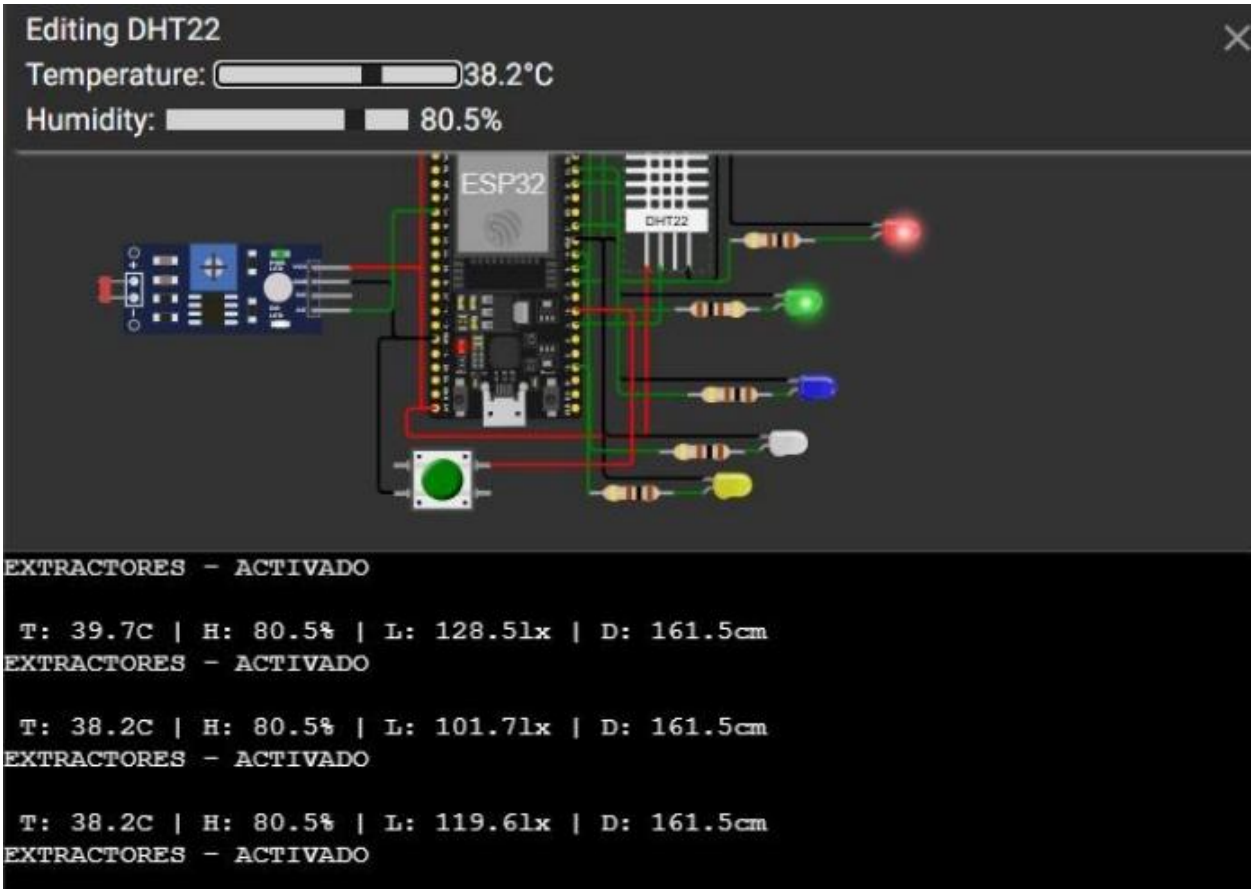


Y si detecta la temperatura dentro de un rango de -2°C activa el sistema de humidificadores para poder mantener la temperatura en un rango optimo.

Sensor DHT22: Humedad

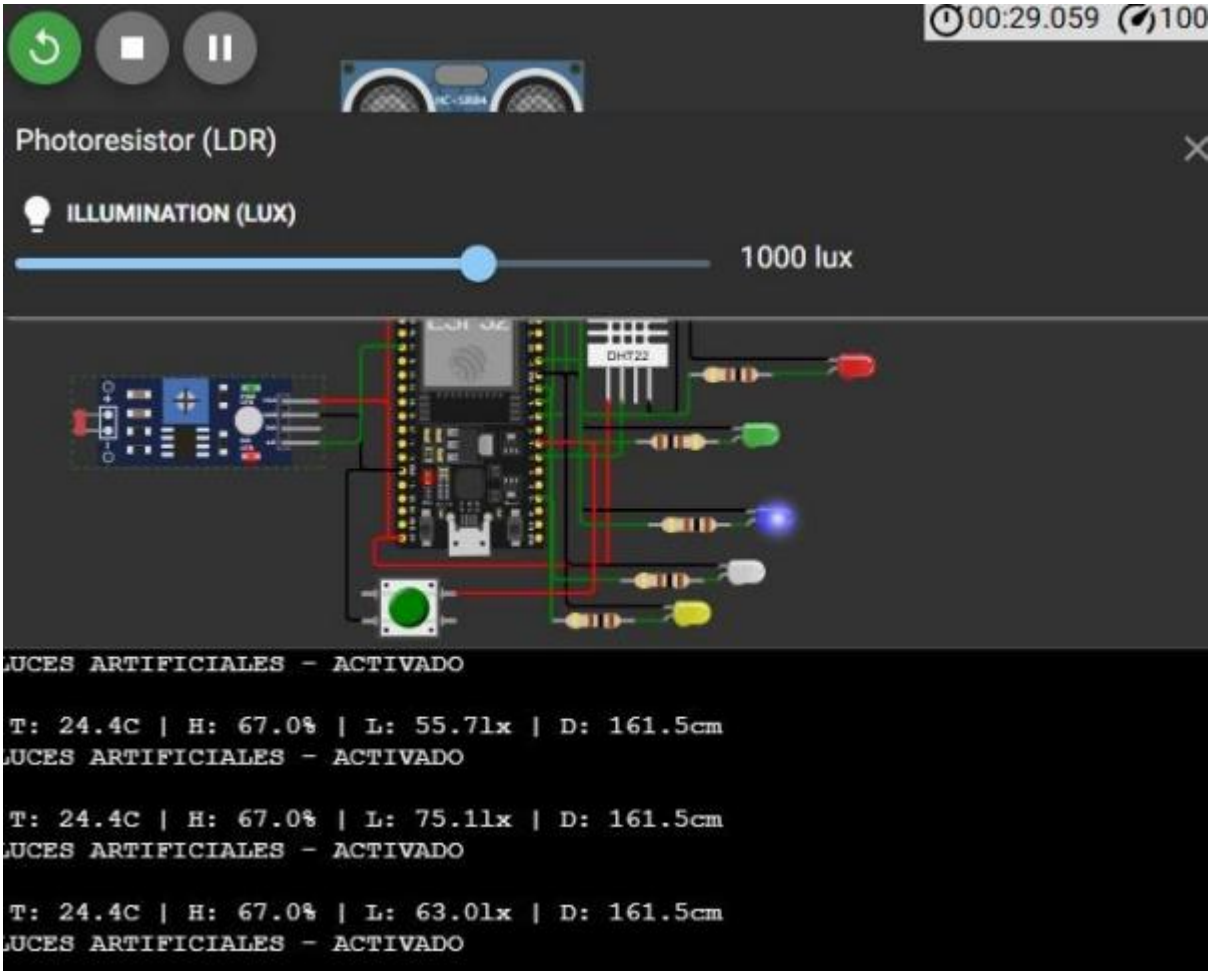


El sensor DHT22 detecta cuando la humedad es menor a 40% activa el sistema de nebulización para aumentar la humedad en un rango optimo.

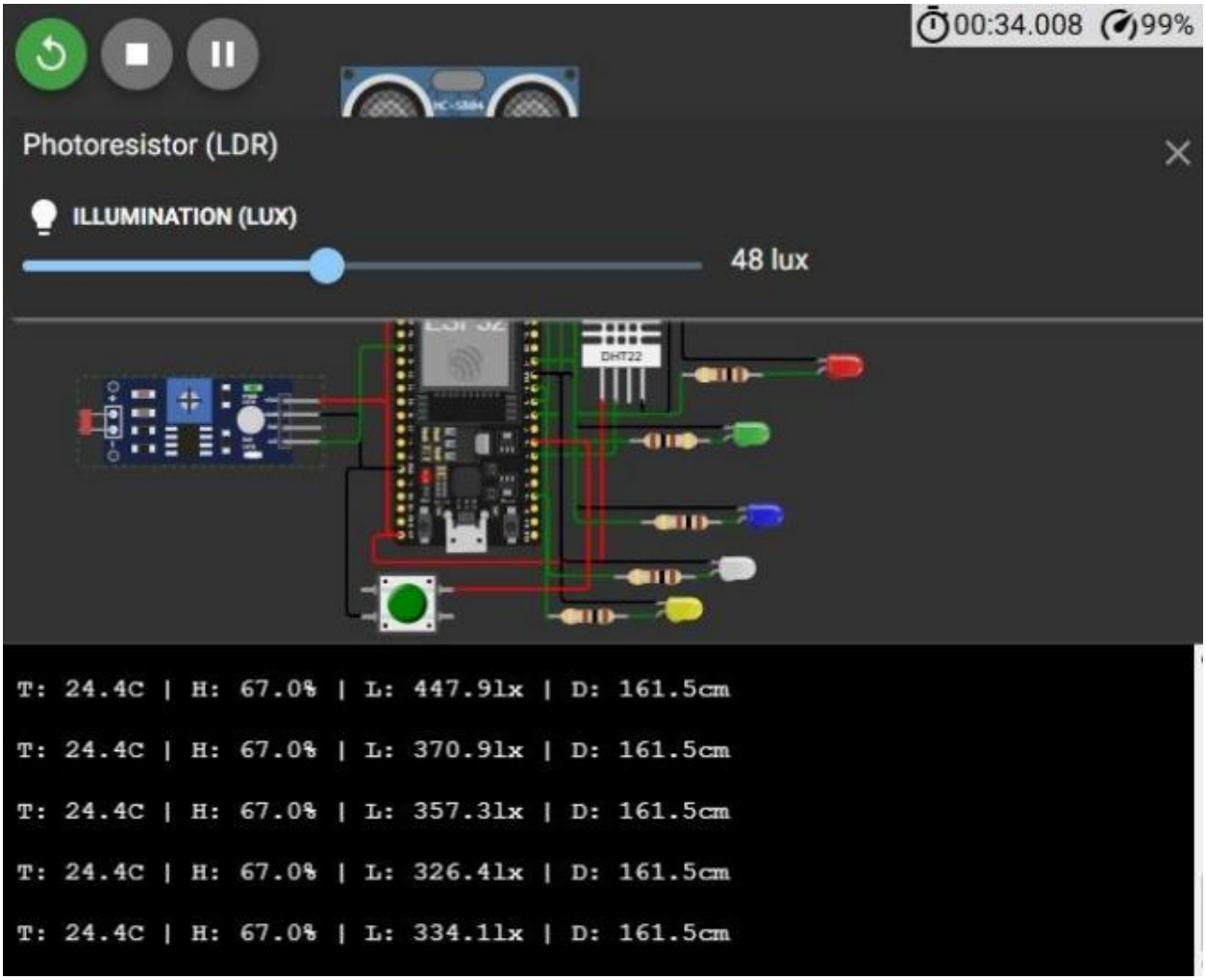


Y si la humedad está por encima del 80% activa extractores, esta función se ejecuta cuando la temperatura sea mayor a los 37°C.

Sensor LDR:

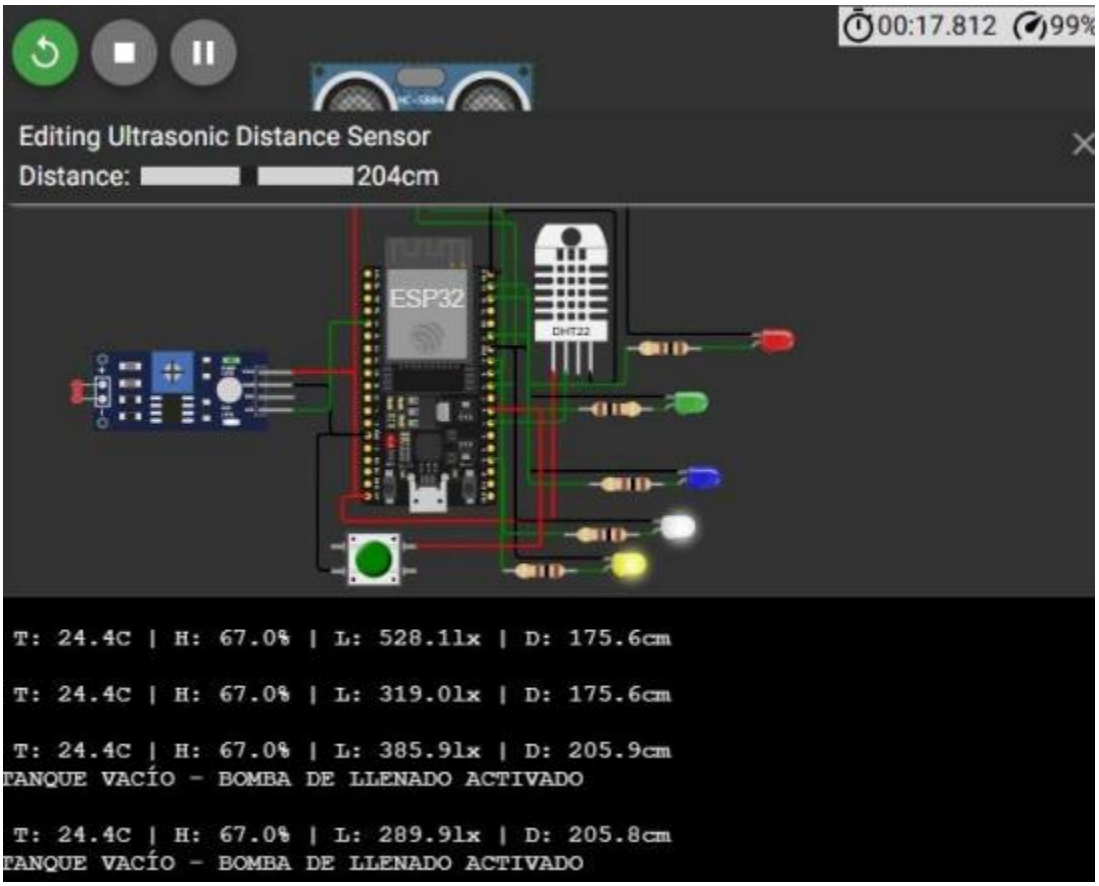


El sensor Fotorresistor cumple la siguiente función A más luz: La resistencia física del LDR baja; por lo tanto, cuando sea menor a los 100lux se activarían las luces artificiales.

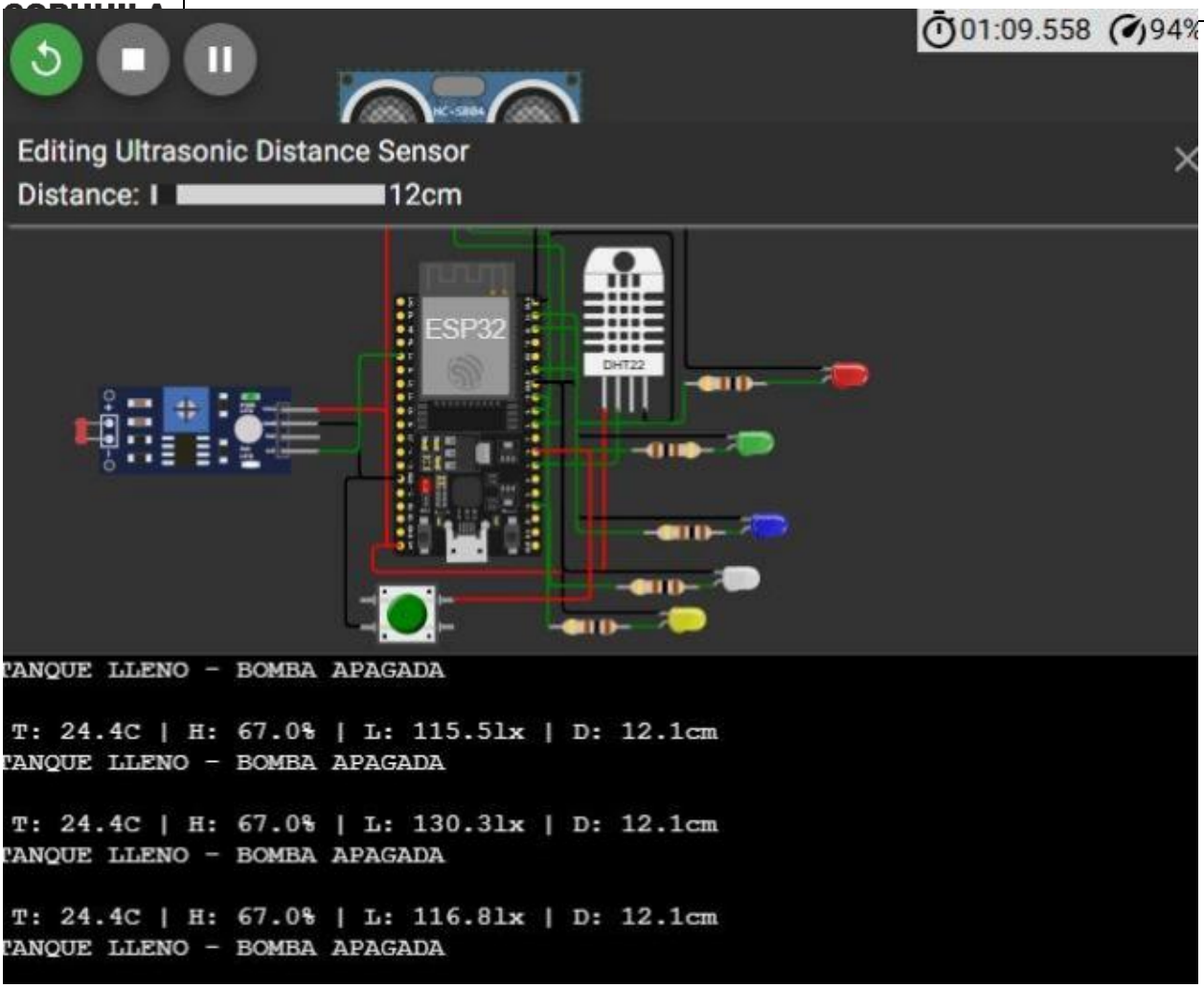


Y cuando es a menos luz: La resistencia física del LDR sube y por lo tanto no se activaría las luces artificiales ya que no se cumple la condición.

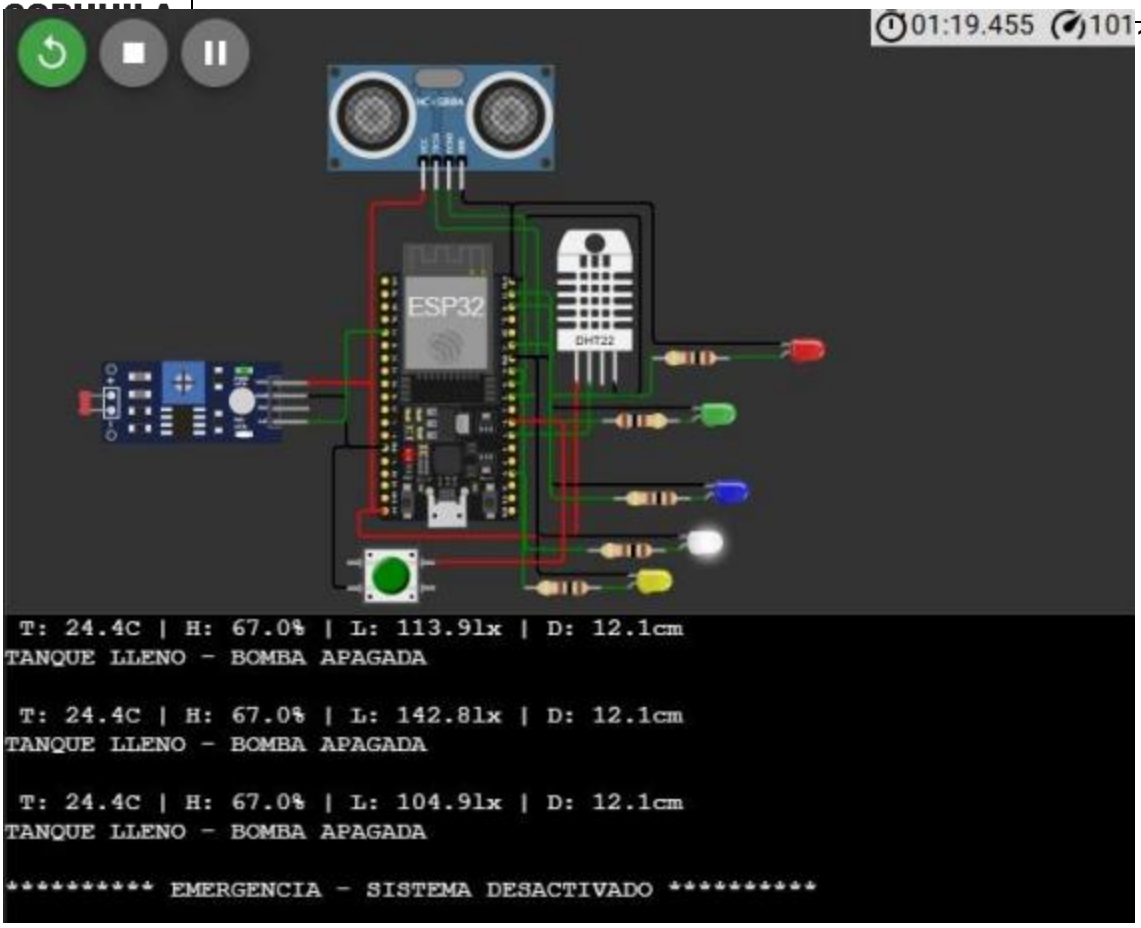
Sensor HC-SR04:



El sensor HC-SR04 cuando detecta una distancia mayor a 180CM indica que el tanto del agua está vacío por lo tanto se activaría la bomba de llenado.



Cuando el sensor detecta una distancia menor a 20CM indica que el tanque del agua se encuentra lleno por lo tanto la bomba de llenado se apaga automáticamente. Por último, se le agrego un botón de emergencia para cualquier circunstancia que suceda.



Si el botón de emergencia se vuelve a oprimir el sistema se rearma y se activa.

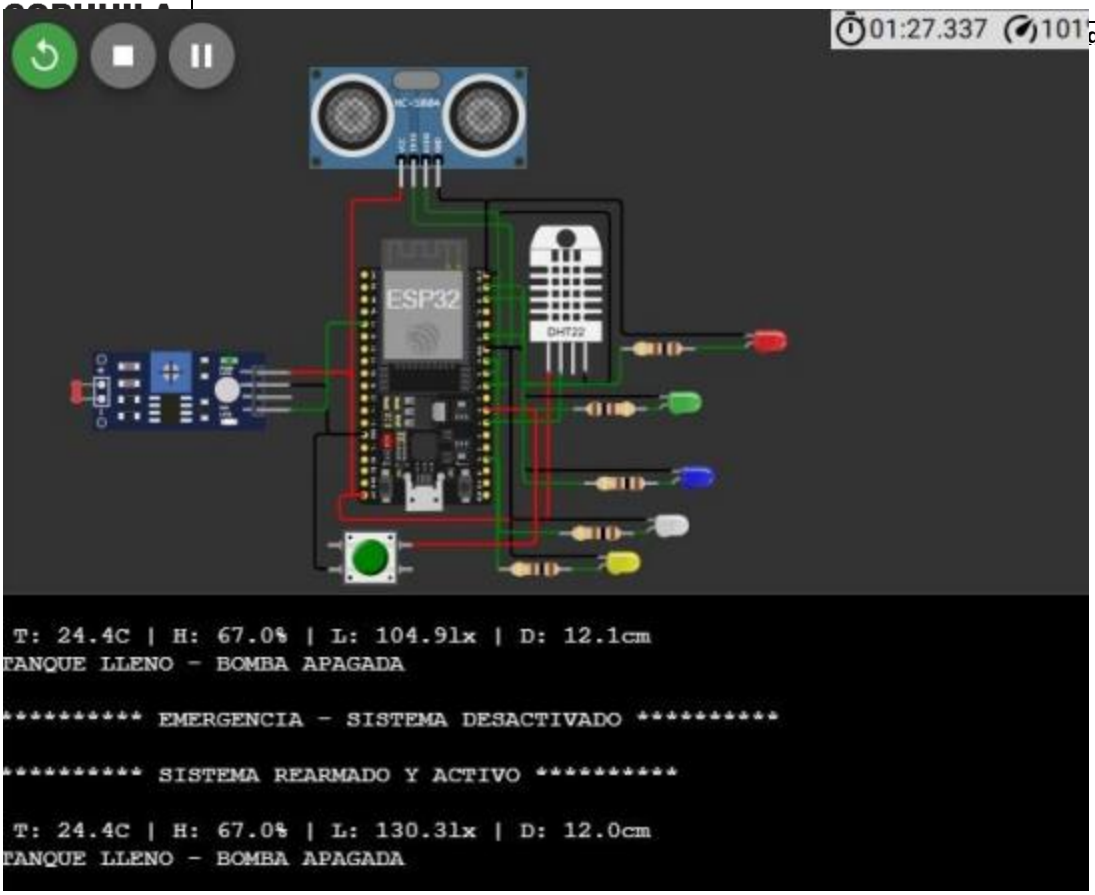


Tabla de Rangos de Operación

Variable	Rango	Acción
Temperatura	2°C – 37°C	Ventilación / calefacción
Humedad	40% – 80%	Nebulización
Luz	> 100 lux	Encender LEDs
Distancia	20 – 180 cm	Control de tanque

Cálculos Relevantes

- Conversión ADC → Voltaje
- Voltaje → Resistencia del LDR
- Resistencia → Lux (modelo logarítmico)

- Tiempo ultrasónico → distancia

Lógica del Sistema

El sistema implementa una arquitectura de control basada en:

Adquisición de datos

Lectura periódica de sensores cada 2 segundos.

Procesamiento

Conversión de señales analógicas y digitales a variables físicas.

Toma de decisiones

Uso de estructuras condicionales:

- Temperatura alta → ventilación
- Humedad baja → nebulización
- Baja luz → iluminación
- Bajo nivel de agua → bomba

Control de emergencia

Uso de interrupciones (IRQ):

- Cambia estado del sistema
- Implementa anti-rebote
- Apaga actuadores y activa alarma

Código Implementado

```
import math
import dht
from machine import Pin, ADC, time_pulse_us
from utime import sleep_ms, sleep_us, ticks_ms

# --- 1. CONFIGURACIÓN DE HARDWARE ---
```

```
# Sensor DHT22 (Temperatura y Humedad)
dht_sen = dht.DHT22(Pin(4))

# Sensor de Luz (LDR) en Pin 32
adc_ldr = ADC(Pin(32))
adc_ldr.atten(ADC.ATTN_11DB) # Rango completo de 0-3.3V

# Sensor Ultrasonido (Nivel de Agua)
trigger = Pin(5, Pin.OUT)
echo = Pin(18, Pin.IN)

# Botón de Emergencia (Pin 16)
boton_em = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

# --- ACTUADORES ---
ventilador = Pin(21, Pin.OUT)   # Extractores / Ventilación
calefaccion = Pin(22, Pin.OUT)  # Humidificación / Nebulización
luces_led = Pin(23, Pin.OUT)    # Iluminación Artificial
bomba_llenado = Pin(19, Pin.OUT)
alarma = Pin(15, Pin.OUT)

# --- 2. VARIABLES DE CONTROL Y CONSTANTES ---
GAMMA = 0.7
RL10 = 50
sistema_activo = True
ultimo_pulso = 0

# --- 3. FUNCIONES DE MEDICIÓN ---

def medir_distancia():
    """Medición de nivel de agua en cm"""
    trigger.off()
    sleep_us(2)
    trigger.on()
    sleep_us(10)
    trigger.off()
    t = time_pulse_us(echo, 1, 30000)
    return (t * 0.0343) / 2 if t > 0 else 0

def calcular_lux():
    """Conversión de lectura ADC a Lux"""
    val = adc_ldr.read()
    if val <= 0: return 0
    voltaje = val / 4095 * 3.3
    if voltaje >= 3.3: return 0
```

```
    # Cálculo de resistencia del LDR
    resistencia = (10000 * voltaje) / (3.3 - voltaje)
    try:
        # Fórmula logarítmica para Lux
        return math.pow(RL10 * 1000 * math.pow(10, GAMMA) / resistencia, (1 /
GAMMA))
    except:
        return 0

# --- 4. CONTROL MANUAL DE EMERGENCIA ---
def manejar_emergencia(pin):
    global sistema_activo, ultimo_pulso
    ahora = ticks_ms()
    if ahora - ultimo_pulso > 300: # Anti-rebote
        sistema_activo = not sistema_activo
        ultimo_pulso = ahora
        if not sistema_activo:
            for act in [ventilador, calefaccion, luces_led, bomba_llenado]:
act.off()
            alarma.on()
            print("\n********** EMERGENCIA - SISTEMA DESACTIVADO **********")
        else:
            alarma.off()
            print("\n********** SISTEMA REARMADO Y ACTIVO **********")

boton_em.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=manejar_emergencia)

# --- 5. INICIO Y ESTABILIZACIÓN ---
print("SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO - CORHUILA")
print("ESTABILIZANDO SENSORES, POR FAVOR ESPERE...")
sleep_ms(2000) # Pausa para evitar fluctuaciones iniciales de Lux y DHT

# --- 6. BUCLE DE CONTROL PRINCIPAL ---
while True:
    if not sistema_activo:
        sleep_ms(500)
        continue

    try:
        # Lectura de sensores
        dht_sen.measure()
        temp = dht_sen.temperature()
        hum = dht_sen.humidity()
        lx = calcular_lux()
        dist = medir_distancia()
```

```
        # Monitoreo en consola
        print("\n T: {:.1f}C | H: {:.1f}% | L: {:.1f}lx | D:
{:.1f}cm".format(temp, hum, lx, dist))

        # --- LÓGICA DE CONTROL ---

        # 1 y 2. CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
        if temp > 37:
            if hum > 80:
                ventilador.on()
                calefaccion.on() # Ambos para bajar temp y extraer humedad
                print("EXTRACTORES - ACTIVADO")
            elif hum < 40:
                calefaccion.on()
                ventilador.on()
                print("NEBULIZACIÓN Y VENTILACIÓN ACTIVADO")
            else:
                ventilador.on()
                calefaccion.off()
                print("VENTILACIÓN ; CALEFACCIÓN - ACTIVADO")

        elif temp < 2:
            ventilador.on()
            print("CALEFACCIÓN ; HUMIDIFICADOR - ACTIVADO")

        else:
            # Rango de temperatura normal
            ventilador.off()
            calefaccion.off()
            # Condición de humedad independiente
            if hum < 40:
                calefaccion.on()
                print("NEBULIZACIÓN - ACTIVADO ")

        # 3. CONTROL DE LUMINOSIDAD
        if lx < 100:
            luces_led.on()
            print("LUCES ARTIFICIALES - ACTIVADO")
        else:
            luces_led.off()

        # 4. CONTROL DE NIVEL DE AGUA
        if dist > 180:
            bomba_llenado.on()
```

```
            alarma.on()
            print("TANQUE VACÍO - BOMBA DE LLENADO ACTIVADO")
        elif dist < 20:
            bomba_llenado.off()
            alarma.off()
            print("TANQUE LLENO - BOMBA APAGADA")

    except Exception as e:
        print("FALLO EN SENSORES", e)

    sleep_ms(2000)
```

Explicación del Código

Inicialización

Se configuran sensores y actuadores mediante la librería machine.

Lectura de sensores

- DHT22 → temperatura y humedad
- LDR → conversión a lux usando fórmula logarítmica
- Ultrasonido → distancia en cm

Control automático

Se aplican estructuras condicionales (if) para tomar decisiones.

Control de emergencia

- Botón con interrupción (IRQ)
- Activa/desactiva todo el sistema
- Implementa anti-rebote

Bucle principal

- Ejecuta cada 2 segundos
- Imprime datos en consola
- Activa/desactiva actuadores

- Ingresar a: https://wokwi.com
- Crear proyecto ESP32
- Agregar componentes:
- DHT22
- LDR
- HC-SR04
- LEDs
- Botón
- Realizar conexiones según el circuito
- Copiar el código en MicroPython
- Ejecutar simulación
- Observar salida en consola serial

Conclusiones

El sistema desarrollado demuestra la viabilidad de implementar soluciones inteligentes para el control ambiental en invernaderos. La integración del ESP32 con sensores y actuadores permite una respuesta automatizada eficiente ante variaciones ambientales.

La simulación en Wokwi valida el comportamiento del sistema sin requerir hardware físico, reduciendo costos y riesgos. Asimismo, la implementación del control de emergencia incrementa la seguridad operativa.

Este tipo de sistemas constituye una base escalable para aplicaciones IoT en agricultura de precisión.

Referencias

[1] M. Barr, *Programming Embedded Systems*, O'Reilly, 2020.

[2] Espressif Systems, *ESP32 Datasheet*, 2023.

[3] A. Smith, *Internet of Things Systems*, 2021.

[4] Aosong Electronics, *DHT22 Datasheet*.

[5] *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet*.